

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique



Université SAAD DAHLAB - Blida 1

Faculté des sciences

Département d'Informatique

Mémoire pour l'obtention d'un diplôme de Licence en informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel &

Systèmes d'Informatique

Sujet : Conception et développement d'une plateforme web intelligente de gestion médicale et coordination des urgences pour une clinique privée

Promoteur : Mme Berramdane Djamila

Réalisé par : Djenadi Zohra

Behloul Yasmine

Année universitaire : 2025/2026



الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

Remerciements spéciaux

Nous remercions tout d'abord Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé la force, la patience et la persévérance tout au long de ce parcours académique.

Nous exprimons notre profonde gratitude à **Madame BERRAMDANE DJAMILA**, notre encadrante universitaire, pour son accompagnement précieux, sa disponibilité et ses conseils avisés qui nous ont été d'une grande aide tout au long de ce travail.

Nous tenons également à remercier Madame **ARKAM** pour ses conseils, sa disponibilité.

Nous remercions sincèrement le(s) jury pour le temps accordé à l'évaluation de notre travail .

Enfin, nous adressons nos remerciements à Monsieur le Chef du Département d'informatique pour son encadrement général et pour les efforts qu'il déploie en faveur des étudiants tout au long de leur parcours universitaire.





Dédicace

Avec tout mon amour et ma reconnaissance ,Je dédie ce modeste travail

À moi-même,et À ma chère binôme

À notre collaboration, notre courage et notre persévérance tout au long de ce parcours universitaire

Je nous souhaite un avenir plein de réussite, de bonheur et de succès

*À ma très chère mère **SELMA** et à mon cher père **HAMID**,
pour leur amour inconditionnel, leur patience, leurs sacrifices et leur soutien constant tout au long de mon parcours. Aucun mot ne saurait exprimer ma profonde gratitude et mon respect envers vous.*

*À mes Sœurs et mon frère,
pour leur encouragement, leur présence et leur soutien dans les moments difficiles.*

*À mes amis,
pour leur fidélité, leur aide et tous les moments inoubliables partagés ensemble.*

À toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail,je vous exprime ma sincère reconnaissance.

YASMINE

BEHLOUL





Dédicace

*Louange à Allah, Celui qui reconforte les cœurs brisés et éclaire les chemins les plus sombres,
Louange à Allah pour Ses bienfaits innombrables et pour m'avoir guidée tout au long de ce
parcours, du début jusqu'à l'aboutissement.*

À moi-même,

*pour chaque moment de patience, chaque combat silencieux, et chaque fois où je me suis relevée
malgré la fatigue et les épreuves, jusqu'à atteindre ce jour.*

À mon binôme,

*qui n'a pas été seulement une partenaire de travail, mais une véritable sœur de parcours. Merci
pour ton soutien, ta patience et ton accompagnement à chaque étape.*

À ma chère mère, Zhor,

*mon refuge, mon cœur et mon âme... celle qui a tout donné sans compter et a sacrifié pour mon
bonheur. Je t'aime d'un amour que les mots ne peuvent exprimer.*

À mon cher père, Djilali,

*mon pilier et ma force, celui qui m'a appris à affronter la vie avec dignité et courage. Tu es ma
fierté et mon honneur.*

À ma grand-mère Rabea,

*ma seconde mère, mon cœur tendre, qui m'a entourée d'amour et de prières sincères. Qu'Allah lui
accorde une longue vie et la protège.*

À mon grand-père et à ma grand-mère,

qui m'ont offert amour, affection et prières à chaque étape de ma vie.

À mes oncles : Riade, Amine et Abdelrazak,

*ainsi qu'à leurs épouses et leurs enfants,
qui ont été pour moi une seconde famille, un véritable soutien et une source constante d'amour et
de solidarité tout au long de mon parcours.*

À mes tantes : Imen et Siham,

qui ont toujours rempli ma vie de tendresse, de douceur et de soutien.

À mes sœurs : Shiraz, Farida, Nourhane et Rayhane,

mes compagnons de vie, avec qui j'ai partagé les plus beaux moments comme les plus difficiles.

À mon amie Amel,

*mon espoir et ma compagne du chemin du Coran, qui m'a apporté lumière, énergie positive et
motivation pour rester sur le bon chemin.*

Et à mon amie Chahinez,

*pour son amour sincère, son soutien constant et sa fidélité inébranlable, qui ont fait d'elle un
précieux pilier dans ma vie.*

*Enfin, à toute ma famille et à mes amies, qui ont cru en moi, m'ont soutenue et m'ont
accompagnée par leur amour et leurs prières à chaque étape de ce chemin.*

DJENADI ZOHRÀ



Résumé en Français

Le projet **Medsync Platforme** est une plateforme web de gestion médicale destinée aux cliniques et établissements hospitaliers. Son objectif principal est d'améliorer l'organisation des services médicaux, la coordination entre le personnel de santé et la rapidité des interventions d'urgence. Le système permet la gestion des patients, des urgences médicales, des plannings, des consultations, des salles médicales ainsi que des notifications en temps réel.

La plateforme intègre un système de classification automatique des urgences afin de prioriser les cas critiques et d'alerter immédiatement les médecins disponibles. Elle offre également une interface moderne, futuriste et professionnelle basée sur des technologies récentes comme React.js, Node.js et MySQL. Grâce à ses dashboards interactifs, ses animations fluides et ses fonctionnalités avancées, Medsync Platforme vise à optimiser la qualité des soins médicaux et l'efficacité de la gestion hospitalière.

Summary in English

The **Medsync Platforme** project is a medical management web platform designed for clinics and hospital establishments. Its main objective is to improve healthcare organization, coordination between medical staff, and the speed of emergency interventions. The system allows the management of patients, medical emergencies, schedules, consultations, medical rooms, and real-time notifications.

The platform includes an automatic emergency classification system that prioritizes critical cases and instantly alerts available doctors. It also provides a modern, futuristic, and professional interface built with advanced technologies such as React.js, Node.js, and MySQL. Through interactive dashboards, smooth animations, and advanced functionalities, Medsync Platforme aims to optimize healthcare quality and hospital management efficiency.

هو منصة ويب لإدارة الخدمات الطبية، موجهة للعيادات والمؤسسات **Medsync Platforme** مشروع الاستشفائية. يهدف المشروع إلى تحسين تنظيم الخدمات الصحية، وتعزيز التنسيق بين الطاقم الطبي، وتسريع التدخلات الاستعجالية. يوفر النظام إمكانية إدارة المرضى، والحالات المستعجلة، والجدول الزمني، والاستشارات الطبية، وقاعات العلاج، بالإضافة إلى الإشعارات الفورية.

تتضمن المنصة نظامًا للتصنيف التلقائي للحالات المستعجلة، حيث يقوم بتحديد أولوية الحالات الحرجة وإرسال تنبيهات مباشرة للأطباء المتاحين. كما تتميز بواجهة حديثة واحترافية ذات طابع مستقبلي، معتمدة على تقنيات ومن خلال لوحات التحكم التفاعلية، والرسوم البيانية، وMySQL وNode.js وReact.js حديثة مثل والانتقالات السلسة، تهدف المنصة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة التسيير داخل المؤسسات الطبية.

Table des matières

Résumé en Français	5
Summary in English.....	5
Liste des figures	7
Liste des tableaux.....	8
Contexte Général	1
CHAPITRE 1	4
. Étude de l'existant.....	7
Limites des systèmes existants.....	7
6. Critique des solutions existantes	8
7. Objectifs du système	8
8. Avantages de la solution proposée.....	9
9. Inconvénients des solutions existantes.....	9
10. Conclusion	10
CHAPITRE 2	11
1. Modèle de développement en cascade	12
2. Définition de l'UML.....	13
3. Diagrammes de l'UML.....	13
3.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	13
3.2. Diagrammes de séquence	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Diagramme de classe	18
4. Schéma relationnel.....	19
CHAPITRE 3	21
Implémentation De La Solution.....	21
Les Références.....	36

Liste des figures

Figure 1 : Modèle de développement en cascade	15
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation (MedSync)	17
Figure 3 : Diagramme de séquence (Authentification)	18
Figure 4 : Diagramme de séquence (Création d'une urgence avec priorisation automatique)	19
Figure 5 : Diagramme de classes (MedSync)	20
Figure 6 : Interface Login (MedSync Smart Plateforme)	28
Figure 7 : Interface Dashboard Administrateur	29
Figure 8 : Interface Dashboard Médecin	30
Figure 9 : Interface Dashboard Infirmier	30
Figure 10 : Interface Gestion des urgences	31
Figure 11 : Interface Gestion des Patients	32
Figure 12 : Interface Centre des notifications	32
Figure 13 : Interface Planning Médical	33
Figure 14 : Interface Statistiques et Analytics	33
Figure 15 : Interface Rapports Médicaux	34
Figure 16 : Interface Gestion des Salles	34
Figure 17 : Interface Chirurgien	35
Figure 18 : Interface Spécialiste	35

Liste des tableaux

Tableau 1 : Description des tables du schéma relationnel	22
---	-----------

Introduction générale

Contexte Général

Le secteur de la santé en Algérie connaît aujourd'hui une évolution importante grâce à l'intégration des technologies numériques dans les établissements hospitaliers. [Le Ministère de la Santé algérien](#) encourage la modernisation des services médicaux afin d'améliorer la qualité des soins, faciliter la gestion hospitalière et renforcer la coordination entre les différents acteurs du domaine médical. Plusieurs initiatives liées à la numérisation des services de santé et à la modernisation des infrastructures hospitalières ont été mises en place pour répondre aux besoins croissants des patients et du personnel médical.

Cependant, de nombreux hôpitaux et cliniques rencontrent encore des difficultés dans la gestion des urgences médicales, des dossiers des patients, des plannings du personnel et des communications internes. Les méthodes traditionnelles entraînent souvent des retards dans les interventions, une mauvaise circulation des informations médicales ainsi qu'un manque de coordination entre les équipes de soins. Ces problèmes peuvent affecter la qualité et la rapidité de la prise en charge des patients.

Face à ces défis, les plateformes web médicales représentent une solution moderne permettant de centraliser les données médicales, automatiser certaines tâches administratives et améliorer la communication entre les différents services hospitaliers.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet intitulé :

« **MedSync : Plateforme de gestion médicale et coordination des urgences** »

Problématique

En Algérie, le système de santé, notamment dans les cliniques privées et les établissements hospitaliers publics, fait face à plusieurs défis organisationnels et structurels qui impactent la qualité des soins et la rapidité de la prise en charge des patients. Malgré les efforts entrepris pour moderniser le secteur de la santé, plusieurs études et rapports indiquent la persistance de dysfonctionnements dans la gestion et la coordination entre les différents acteurs du système de santé.

Parmi les principaux problèmes observés :

- le manque de digitalisation et de centralisation des informations médicales,

- une coordination insuffisante entre les différents intervenants du secteur de la santé,
- des difficultés dans la gestion des plannings et des rendez-vous médicaux,
- des retards dans la prise en charge des cas d'urgence,
- des disparités dans la qualité des services entre les différentes structures de santé.

Ces problèmes constituent un frein majeur à l'amélioration de la qualité des soins et à l'efficacité des interventions médicales en Algérie.

À partir de cette situation, la question principale de notre travail est la suivante :

« Comment développer une plateforme web permettant d'améliorer la gestion médicale et la coordination des urgences dans une clinique privée moderne ? »

Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web

permettant d'améliorer la gestion des activités médicales au sein d'une clinique privée.

Les objectifs spécifiques sont :

- centraliser les informations médicales,
- améliorer la gestion des urgences,
- automatiser les notifications médicales,
- faciliter la coordination entre les différents acteurs,
- gérer les plannings du personnel médical,
- assurer un suivi efficace des patients,
- proposer une interface moderne, intuitive et professionnelle.

Afin d'atteindre ces objectifs, notre plan de travail est partagé sur quatre chapitres principaux :

- Le premier chapitre présente une étude générale du domaine médical, l'analyse des besoins ainsi qu'une étude des solutions existantes.
- Le deuxième chapitre est consacré à la conception du système, notamment l'architecture générale, les diagrammes UML et la conception de la base de données.
- Le troisième chapitre présente la réalisation technique de la plateforme ainsi que les technologies utilisées.

- Le quatrième chapitre est dédié aux tests, aux résultats obtenus et à l'évaluation du système développé.

CHAPITRE 1

Étude Générale et Analyse des Besoins

1. Introduction:

Le domaine médical représente aujourd'hui l'un des secteurs les plus sensibles et les plus importants dans la société moderne. La qualité des soins, la rapidité des interventions ainsi que la bonne coordination entre les différents acteurs médicaux jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients.

Avec l'évolution des technologies numériques, les établissements de santé cherchent à moderniser leurs systèmes de gestion afin d'améliorer l'efficacité des services médicaux et réduire les erreurs organisationnelles. Les plateformes médicales permettent désormais de centraliser les informations, automatiser certaines tâches administratives et améliorer la communication entre les membres du personnel médical.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le domaine médical, étudier les systèmes existants, analyser les besoins du projet ainsi qu'identifier les principales fonctionnalités nécessaires pour la réalisation de notre plateforme « **MedSync** ».

2. Présentation du Domaine Médical:

Les établissements médicaux tels que les cliniques et les hôpitaux doivent gérer quotidiennement un grand volume d'informations et d'activités. Ces activités concernent principalement :

- la gestion des patients,
- la gestion des urgences médicales,
- l'organisation des rendez-vous,
- la coordination entre les médecins et infirmiers,
- la gestion des plannings,
- le suivi des traitements médicaux.

Dans les systèmes traditionnels, plusieurs tâches sont encore réalisées manuellement, ce qui peut provoquer des retards, des erreurs administratives ou une mauvaise circulation des informations médicales.

De plus, la gestion des urgences constitue un défi majeur pour les établissements médicaux, car elle nécessite une réaction rapide ainsi qu'une coordination efficace entre les différents intervenants médicaux.

3.Digitalisation des Systèmes Médicaux:

La transformation numérique dans le secteur médical permet d'améliorer considérablement la qualité des services de santé. Les systèmes informatiques médicaux offrent plusieurs avantages importants :

- centralisation des données médicales,
- accès rapide aux informations des patients,
- automatisation des tâches administratives,
- réduction des erreurs humaines,
- amélioration de la communication interne,
- meilleure gestion des urgences.

Grâce aux plateformes web modernes, il devient possible de gérer en temps réel les activités médicales et d'assurer une meilleure coordination entre les différents services d'une clinique.

L'utilisation des technologies web modernes permet également de développer des interfaces interactives et intuitives facilitant l'utilisation du système par le personnel médical.

4.Gestion des Urgences Médicales:

La gestion des urgences médicales représente une composante essentielle dans tout établissement de santé. Une mauvaise gestion des urgences peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients.

Lorsqu'une urgence médicale survient, plusieurs étapes doivent être réalisées rapidement :

- identification du patient,
- évaluation du niveau d'urgence,
- affectation d'un médecin disponible,
- envoi des notifications,
- intervention médicale.

Dans plusieurs établissements, ces opérations sont encore réalisées de manière manuelle, ce qui ralentit la prise en charge des patients.

Afin d'améliorer ce processus, les systèmes digitaux permettent :

- la classification automatique des urgences,
- les notifications en temps réel,

- la détection des médecins disponibles,
- la coordination rapide entre les équipes médicales.

Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions médicales.

4. Étude de l'existant:

Avant de concevoir une nouvelle plateforme médicale, il est important d'étudier les solutions déjà existantes dans le domaine de la gestion hospitalière et des urgences médicales.

En Algérie, plusieurs établissements de santé ont commencé à adopter des systèmes numériques afin d'améliorer l'organisation des services médicaux. Selon plusieurs études réalisées sur les hôpitaux algériens (CHU et EPH), le processus de digitalisation reste encore en développement et non homogène entre les différentes structures de santé [ASJP – Systèmes hospitaliers en Algérie](#).

Aujourd'hui, plusieurs systèmes informatiques permettent de gérer certaines activités médicales telles que :

- la gestion des patients,
- les rendez-vous médicaux,
- les dossiers médicaux électroniques,
- les plannings des médecins,
- les urgences médicales.

Parmi les plateformes existantes en Algérie, on peut citer :

- les systèmes hospitaliers classiques utilisés dans les CHU,
- les plateformes de gestion des rendez-vous,
- les logiciels de suivi médical,
- les systèmes de gestion clinique.

Ces solutions offrent des fonctionnalités importantes permettant d'améliorer l'organisation des établissements médicaux. Cependant, plusieurs recherches montrent que ces systèmes souffrent encore d'un manque d'intégration et de coordination entre les services [ResearchGate – SIH Algérie](#).

Limites des systèmes existants:

Malgré leur utilité, ces systèmes présentent plusieurs limites :

- absence de coordination intelligente entre les services médicaux,
- manque de notifications en temps réel,
- interfaces anciennes et complexes,
- mauvaise gestion des urgences médicales,
- absence d'automatisation des tâches,
- manque d'interactivité et d'expérience utilisateur moderne,
- absence de centralisation complète des données médicales.

De plus, la communication entre les différents acteurs médicaux reste souvent lente, ce qui impacte directement la qualité des soins.

6. Critique des solutions existantes:

Malgré les avantages des systèmes médicaux actuels, plusieurs limites persistent dans les établissements de santé en Algérie.

Premièrement, certaines interfaces sont complexes et difficiles à utiliser pour le personnel médical, ce qui ralentit les tâches quotidiennes.

Deuxièmement, la majorité des solutions ne disposent pas d'un système capable de gérer automatiquement les urgences médicales ou de détecter les conflits dans les plannings des médecins.

Troisièmement, le manque de communication en temps réel entre les différents services entraîne des retards dans la prise en charge des patients.

Enfin, les systèmes existants ne répondent pas toujours aux standards modernes d'ergonomie et d'expérience utilisateur.

Selon les études sur la digitalisation du secteur de la santé en Algérie, ces limites sont principalement dues à un manque d'intégration et d'interopérabilité des systèmes <https://asjp.cerist.dz/en/article/261968>

7. Objectifs du système

L'objectif principal du projet **MedSync Smart** est de développer une plateforme web intelligente permettant d'améliorer la gestion médicale et la coordination des urgences dans une clinique privée.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques sont définis :

- centraliser les informations médicales,

- améliorer la gestion des urgences,
- automatiser les notifications médicales,
- faciliter la coordination entre les acteurs médicaux,
- organiser les plannings du personnel médical,
- améliorer le suivi des patients,
- proposer une interface moderne et intuitive,
- améliorer la rapidité des interventions médicales.

Le système vise à répondre aux besoins des établissements de santé modernes.

8. Avantages de la solution proposée:

La plateforme **MedSync** offre plusieurs avantages importants :

- amélioration de la coordination entre les équipes médicales,
- réduction du temps de traitement des urgences,
- centralisation des données médicales,
- automatisation des notifications,
- meilleure organisation des plannings,
- amélioration du suivi des patients,
- réduction des erreurs administratives,
- amélioration de la communication interne,
- accès rapide aux informations médicales.

Grâce aux technologies web modernes, la plateforme garantit également une meilleure fluidité, rapidité et sécurité des données.

9. Inconvénients des solutions existantes

Malgré l'évolution des systèmes numériques dans le domaine médical, plusieurs inconvénients persistent :

- interfaces complexes et difficiles à utiliser,
- absence de coordination intelligente,
- manque de notifications en temps réel,
- faible automatisation des tâches médicales,
- difficulté de gestion rapide des urgences,
- absence de détection automatique des conflits de planning,
- communication lente entre les services médicaux,
- systèmes anciens et peu interactifs,
- mauvaise expérience utilisateur,

- accès difficile et lent aux informations médicales.

Ces limitations montrent clairement la nécessité de développer une plateforme moderne et centralisée adaptée aux besoins des cliniques.

10. Conclusion:

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude du domaine médical ainsi que les principaux défis liés à la gestion des urgences et à la coordination hospitalière en Algérie.

Nous avons également analysé les solutions existantes et identifié leurs principales limites, notamment en matière de coordination, de centralisation et de gestion en temps réel.

Cette analyse a permis de comprendre les besoins réels des établissements de santé et de proposer une solution adaptée à travers la plateforme **MedSync**

Le chapitre suivant sera consacré à la conception du système, notamment l'architecture générale, les diagrammes UML et la conception de la base de données.

CHAPITRE 2

Conception et Analyse des besoins

1. Modèle de développement en cascade

Dans le cadre de notre projet MedSync , nous avons adopté le modèle de développement en cascade, un modèle linéaire et séquentiel de développement logiciel. Il est structuré en plusieurs étapes distinctes, exécutées dans un ordre précis : analyse des besoins, conception du système, implémentation, puis tests. Chaque étape doit être complétée avant de passer à la suivante, sans retour en arrière. Ce modèle est adapté aux projets où les exigences sont claires et stables dès le départ, ce qui correspond parfaitement à notre cas où les besoins fonctionnels de la clinique ont été identifiés en amont.

Les quatre phases principales de ce modèle sont :

- **Analyse des besoins** : identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système.
- **Conception du système** : modélisation de la structure et du comportement à l'aide des diagrammes UML.
- **Implémentation** : traduction de la conception en code source exécutable.
- **Tests** : vérification et validation du fonctionnement du système.

La figure ci-dessous illustre l'enchaînement séquentiel des quatre phases du modèle en cascade :

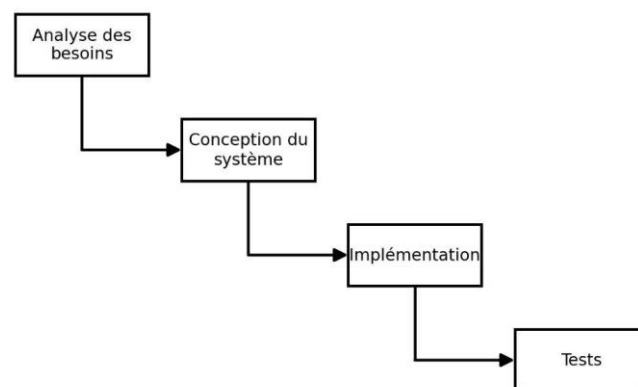


Figure 1 : Modèle de développement en cascade.

2. Définition de l'UML

L'UML (Unified Modeling Language) est un langage graphique standardisé utilisé pour modéliser des systèmes informatiques complexes. Il permet de représenter visuellement les différentes composantes d'un système logiciel, que ce soit au niveau conceptuel (comme les processus métier ou les fonctionnalités système) ou au niveau technique (telles que les classes, les bases de données, ou les composants réutilisables). Ce langage facilite la compréhension, la conception, la construction et la documentation d'un logiciel, indépendamment du langage de programmation utilisé.

UML offre une grande variété de diagrammes adaptés à chaque phase du cycle de développement, permettant de capturer aussi bien la structure statique que le comportement dynamique d'un système.

3. Diagrammes de l'UML

Les diagrammes les plus utilisés dans le processus de développement sont les suivants :

- **Diagrammes dédiés à la collecte des besoins des utilisateurs** : Diagramme des cas d'utilisation.
- **Diagrammes dédiés à la structure statique** : Diagramme de classes, Diagramme d'objets.
- **Diagrammes dédiés à la dynamique interne des objets** : Diagramme états-transitions, Diagramme d'activités.
- **Diagrammes dédiés aux interactions entre objets** : Diagramme de séquence, Diagramme de collaboration.
- **Diagrammes dédiés à la réalisation et au déploiement** : Diagramme de composants, Diagramme de déploiement.

Pour la conception de notre site web MedSync Plaltforme, nous avons utilisé les diagrammes suivants :

3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation permet de représenter les différentes interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système afin de pouvoir réaliser leurs tâches. Il identifie les fonctionnalités principales du système ainsi que les acteurs qui y accèdent.

Notre système MedSync Platforme compte quatre acteurs principaux :

- **Administrateur** : responsable de la gestion globale du système (comptes, rôles, plannings, statistiques).
- **Médecin** : consulte ses patients, rédige les rapports médicaux et reçoit les notifications d'urgences.
- **Personnel hospitalier (infirmier)** : crée les urgences, ajoute les observations et surveille les patients.
- **Secrétaire médicale** : enregistre les patients et gère les rendez-vous.

Une fonctionnalité centrale du système est la priorisation automatique des urgences, déclenchée par une relation « include » depuis le cas « Créer une urgence ». Cette fonctionnalité représente le caractère intelligent de notre système.

Voici notre diagramme de cas d'utilisation :

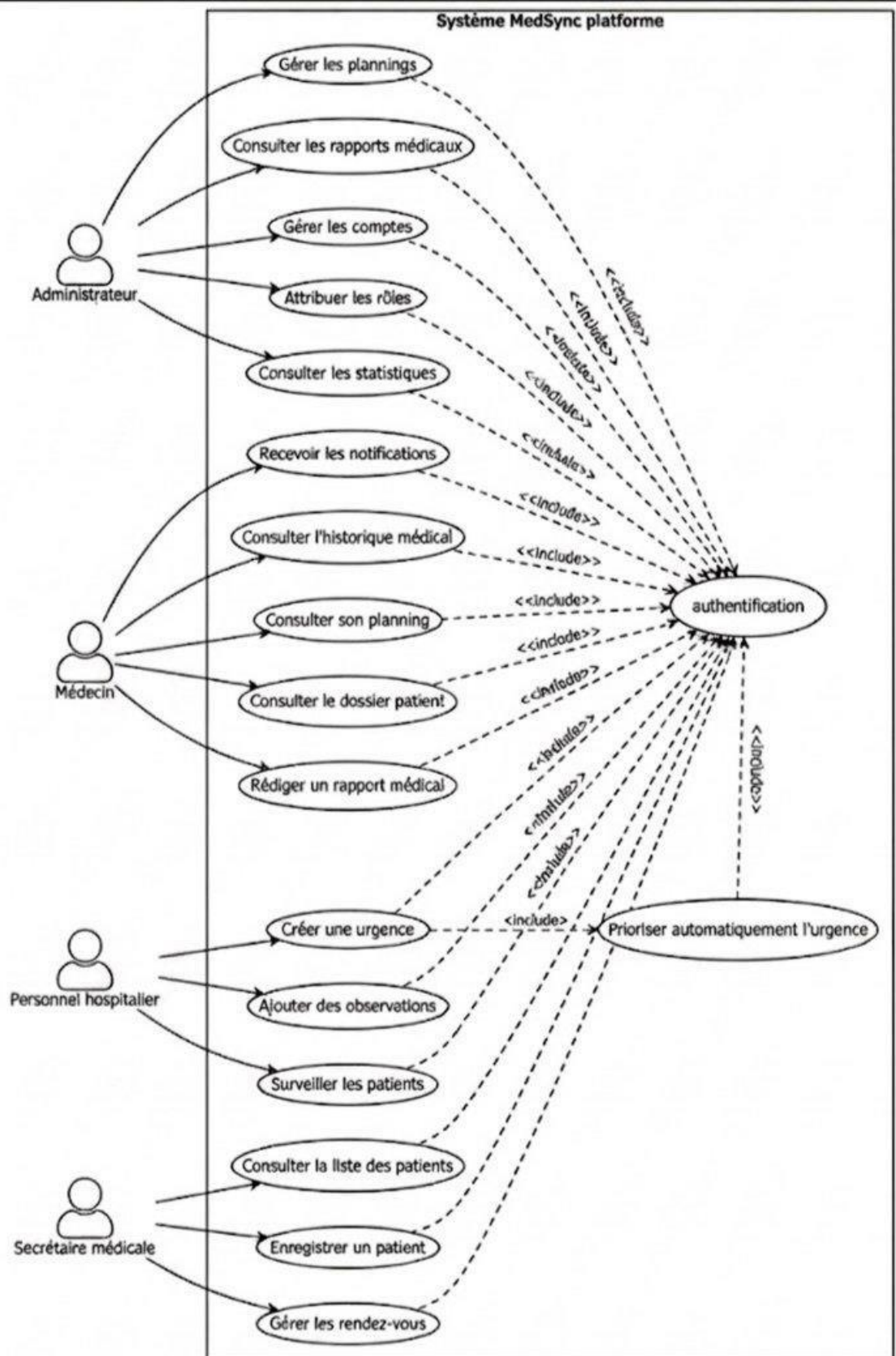


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation (MedSync Plateforme).

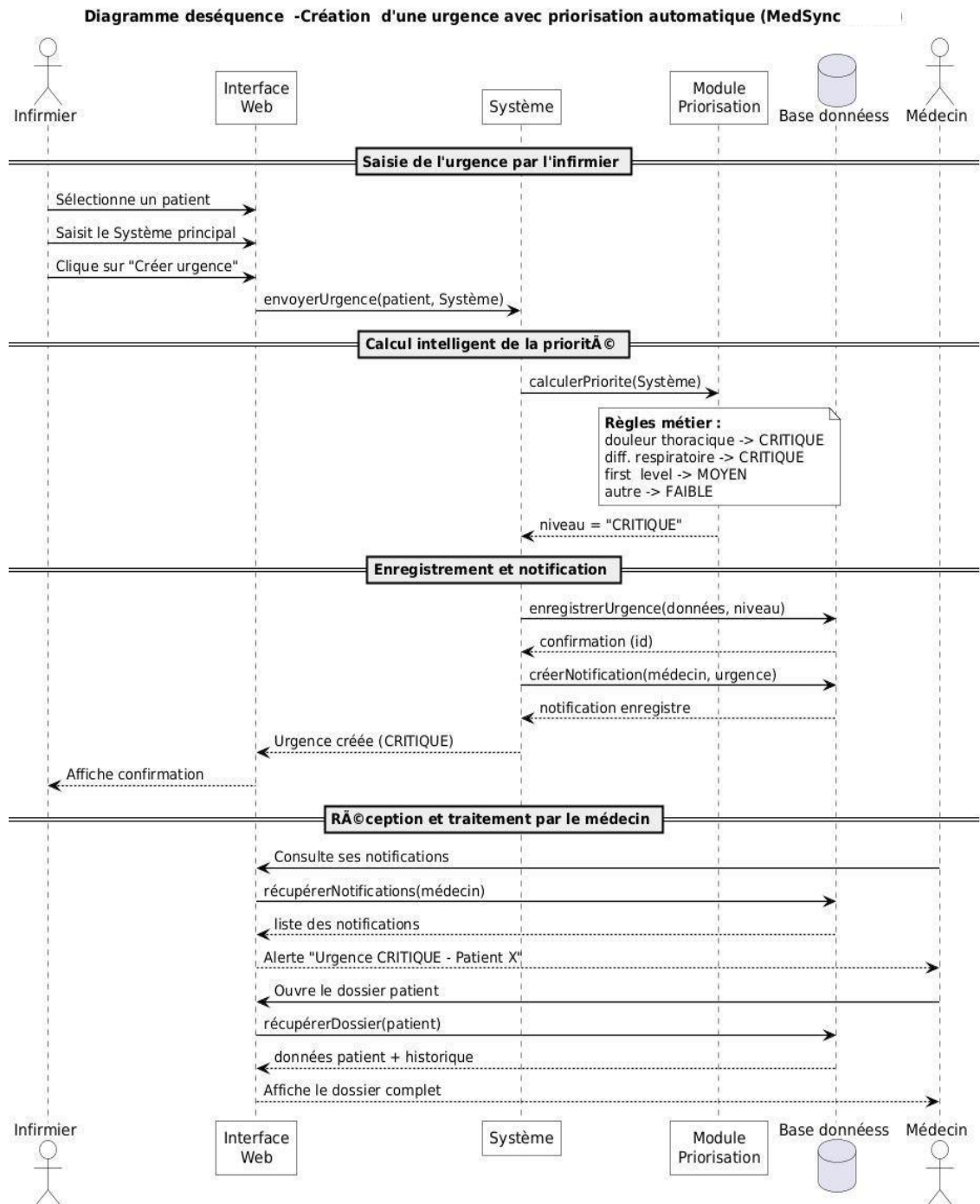


Figure 4 : Diagramme de séquence (Création d'une urgence avec priorisation automatique).

Ce diagramme de séquence UML décrit le scénario complet de création d'une urgence avec priorisation automatique dans le système **MedSyncPlatfrome**. Il met en interaction cinq participants principaux : l'infirmier, l'interface web, le système

central, le module de priorisation, la base de données et le médecin. Le déroulement du scénario est organisé en quatre phases principales.

Phase 1(Saisie de l'urgence par l'infirmier): L'infirmier interagit avec l'interface web en réalisant trois actions successives. Il commence par sélectionner un patient dans la liste, puis saisit le symptôme principal avant de cliquer sur le bouton « Créer urgence ». À ce moment, l'interface envoie une requête `envoyerUrgence(patient, symptôme)` vers le système central. Cette étape représente la seule intervention humaine directe dans le scénario.

Phase 2(Calcul de la priorité):Le système central transmet immédiatement la demande au module de priorisation à travers la fonction `calculerPriorite(symptôme)`. Ce module applique des règles métier prédéfinies afin de déterminer automatiquement le niveau d'urgence :

douleur thoracique ou difficulté respiratoire → niveau « CRITIQUE »,

symptômes intermédiaires → niveau « MOYEN »,

autres symptômes → niveau « FAIBLE ».

Dans ce scénario, le module retourne le résultat `niveau = "CRITIQUE"` au système central. Cette étape représente le cœur algorithmique du système.

Phase 3 :Enregistrement et notificationLe système central exécute ensuite deux opérations successives vers la base de données :

`enregistrerUrgence(données, niveau)`

La base de données enregistre l'urgence et retourne un identifiant unique.

`créerNotification(médecin, urgence)` , Une notification destinée au médecin est créée et enregistrée dans la base de données. Une fois les deux opérations confirmées, le système renvoie les informations à l'interface web, qui affiche une confirmation visuelle à l'infirmier indiquant que l'urgence a bien été créée avec le niveau « CRITIQUE ».

Phase 4(Réception et traitement par le médecin):Le médecin consulte ensuite ses notifications. L'interface envoie une requête `recupérerNotifications` vers la base de données afin d'obtenir la liste des alertes disponibles.

Une notification contenant le message « Urgence CRITIQUE – Patient X » est alors affichée au médecin. Celui-ci ouvre ensuite le dossier du patient. L'interface exécute la fonction `recupérerDossier(patient)` et la base de données retourne toutes les informations du patient ainsi que son historique médical afin qu'elles soient affichées au médecin.

3.3. Diagramme de classe

Le diagramme de classes représente une description structurale du système en mettant en évidence les classes, les interfaces ainsi que les liens qui les unissent. Il offre une vue statique du modèle, en illustrant les éléments impliqués dans le système sans décrire la dynamique de leurs interactions.

Dans notre diagramme, la classe abstraite Utilisateur regroupe les attributs et méthodes communs aux quatre rôles (Médecin, Infirmier, Réceptionniste, Administrateur), qui en héritent. Cette approche orientée objet permet de factoriser le code d'authentification et les attributs partagés tels que l'identifiant, le nom, l'email et le mot de passe.

Voici le diagramme de classes qui convient à notre site web :

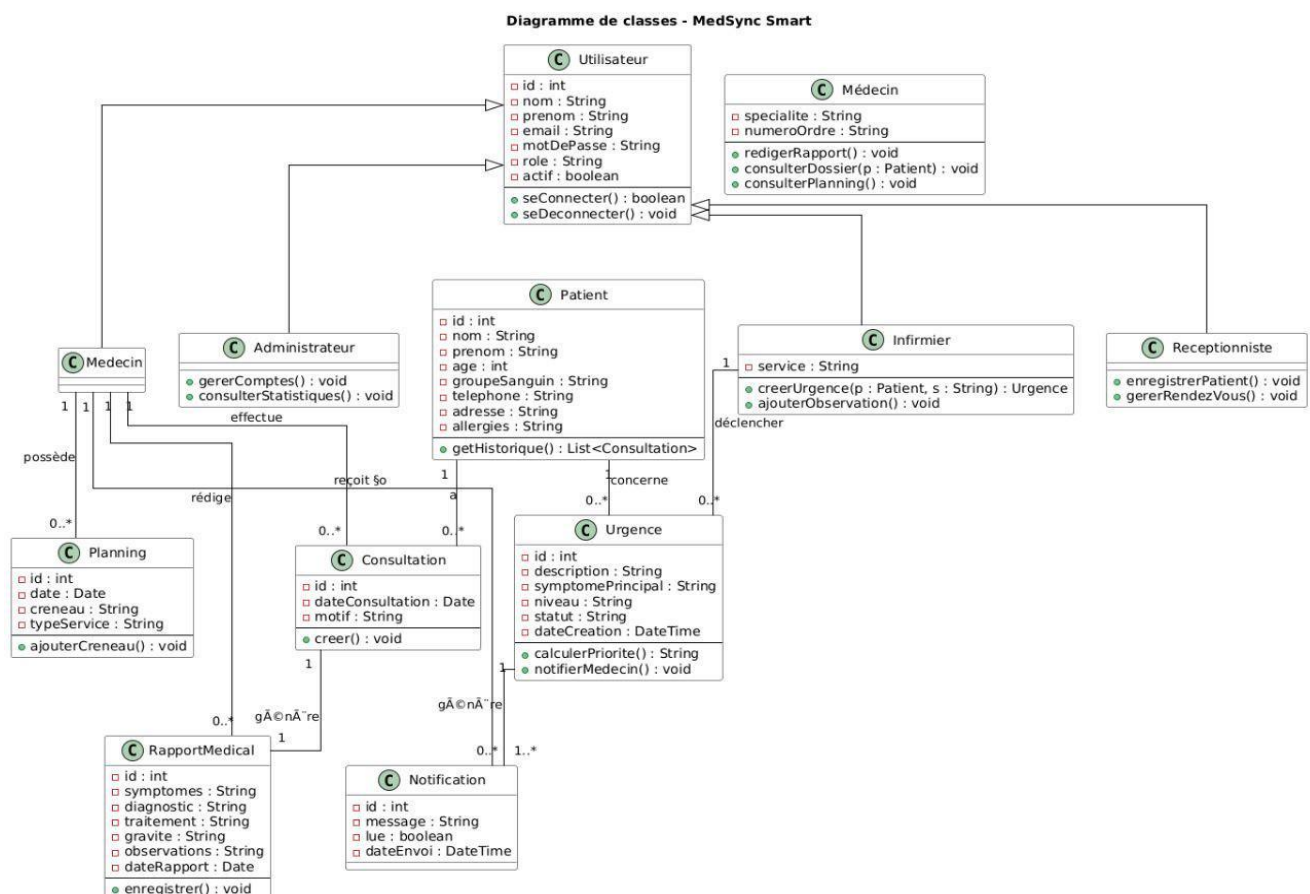


Figure 5 : Diagramme de classes (MedSync Plateforme).

4. Schéma relationnel

Le schéma relationnel est la traduction du diagramme de classes en un modèle adapté aux bases de données relationnelles. Chaque classe devient une table, les attributs deviennent des colonnes, et les relations sont matérialisées par des clés étrangères. Dans ce qui suit, les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du symbole #.

UTILISATEUR (id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, actif)

MEDECIN (#id_utilisateur, specialite, numero_ordre)

INFIRMIER (#id_utilisateur, service)

RECEPTIONNISTE (#id_utilisateur)

ADMINISTRATEUR (#id_utilisateur)

PATIENT (id_patient, nom, prenom, age, groupe_sanguin, telephone, adresse, allergies)

CONSULTATION (id_consultation, #id_patient, #id_medecin, date_consultation, motif)

RAPPORT_MEDICAL (id_rapport, #id_consultation, #id_medecin, symptomes, diagnostic, traitement, gravite, observations, date_rapport)

URGENCE (id_urgence, #id_patient, #id_infirmier, description, symptome_principal, niveau, statut, date_creation)

PLANNING (id_planning, #id_medecin, date, creneau, type_service)

NOTIFICATION (id_notification, #id_urgence, #id_medecin, message, lue, date_envoi)

Détail des tables principales :

Table	Rôle
UTILISATEUR	Table mère contenant les informations communes à tous les utilisateurs. Le champ 'role' indique le type d'utilisateur (admin, médecin, infirmier, réceptionniste).
MEDECIN	Spécialisation d'Utilisateur. Contient la spécialité (cardiologue, généraliste...) et le numéro d'ordre du médecin.
INFIRMIER	Spécialisation d'Utilisateur. Lié au service hospitalier d'affectation.
PATIENT	Contient les informations personnelles et médicales du patient (allergies, groupe sanguin...).
CONSULTATION	Représente une visite médicale entre un médecin et un patient.
RAPPORT_MEDICAL	Document médical rédigé après une consultation. Contient le diagnostic et le traitement.
URGENCE	Cas d'urgence créé par un infirmier. Le champ 'niveau' (FAIBLE, MOYEN, CRITIQUE) est calculé automatiquement par le module de priorisation.
PLANNING	Emploi du temps d'un médecin (matin, soir, garde).
NOTIFICATION	Alerte envoyée à un médecin lors de la création d'une urgence.

Tableau 1 : Description des tables du schéma relationnel.

Ce schéma relationnel servira de base directe pour la création de la base de données MySQL dans la phase d'implémentation. La séparation entre la table UTILISATEUR et les tables spécialisées (MEDECIN, INFIRMIER, etc.) permet une grande flexibilité : un même utilisateur ne peut avoir qu'un seul rôle, et les attributs spécifiques à chaque rôle sont isolés dans leur propre table, respectant ainsi les principes de normalisation des bases de données.

CHAPITRE 3

Implémentation De La Solution

1. Introduction:

Après la phase d'analyse et de conception, nous avons procédé à l'implémentation de notre plateforme « MedSync Smart ». Cette étape consiste à transformer les modèles théoriques et les diagrammes de conception en une application web fonctionnelle et interactive.

L'objectif principal de cette phase est de développer une plateforme médicale moderne permettant la gestion des urgences, des patients, des plannings ainsi que la coordination entre les différents acteurs médicaux.

Pour assurer la réalisation du système, plusieurs technologies web modernes ont été utilisées afin de garantir :

- une interface professionnelle,
- une bonne performance,
- une communication en temps réel,
- une expérience utilisateur fluide,
- une architecture moderne et sécurisée.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents outils, langages et technologies utilisés durant le développement du projet ainsi qu'une présentation générale du site réalisé.

2. Outils Utilisés:

2.1 Les Langages:

■ HTML5

HTML5 est un langage de balisage utilisé pour structurer les pages web. Il permet de définir les différents éléments de l'interface utilisateur tels que les formulaires, les tableaux, les boutons et les sections du site.



■ CSS3

CSS3 est utilisé pour la mise en forme et le design du site web. Grâce à CSS3, nous avons pu créer une interface moderne contenant :

- animations fluides,
- effets visuels,
- transitions,
- glassmorphism,
- responsive design.



■ JavaScript

JavaScript est un langage de programmation permettant de rendre les pages web interactives et dynamiques. Il est utilisé pour :

- les animations,
- les interactions utilisateur,
- les notifications dynamiques,
- les fonctionnalités temps réel.



■ SQL

SQL est utilisé pour gérer la base de données MySQL. Il permet :

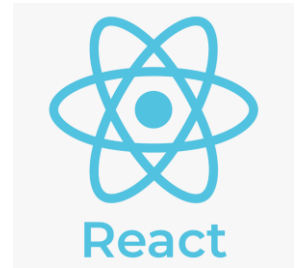
- l'enregistrement des données,
- la récupération des informations,
- la modification des dossiers médicaux,
- la gestion des utilisateurs et des urgences.



2.2 Les Logiciels:

■ React.js

React.js est une bibliothèque JavaScript utilisée pour développer l'interface utilisateur du système. Elle permet de créer des composants réutilisables et d'améliorer les performances de l'application.



■ Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS moderne utilisé pour concevoir rapidement une interface professionnelle et responsive. Il a permis de développer un design futuriste basé sur :

- le glassmorphism,
- les effets lumineux,
- les animations modernes.



■ Framer Motion

Framer Motion est une bibliothèque d'animations utilisée pour créer des transitions fluides et des animations interactives dans le site.



■ Note JS

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript utilisé pour développer la partie backend du système. Il permet de gérer les requêtes serveur ainsi que la logique métier de l'application.



■ Express.js

Express.js est un framework Node.js utilisé pour faciliter le développement des APIs et des services backend.



■ MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les informations médicales du système telles que :

- les patients,
- les utilisateurs,
- les urgences,
- les rapports médicaux,
- les plannings.



■ Socket.io

Socket.io est une bibliothèque utilisée pour assurer la communication en temps réel entre les utilisateurs du système. Elle permet :

- les notifications instantanées,
- les alertes d'urgence,
- les mises à jour en temps réel.



■ Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'environnement de développement utilisé pour programmer le projet. Il offre plusieurs fonctionnalités facilitant le développement :

- coloration syntaxique,
- extensions,
- gestion des fichiers,
- débogage.



3.Présentation du Site :

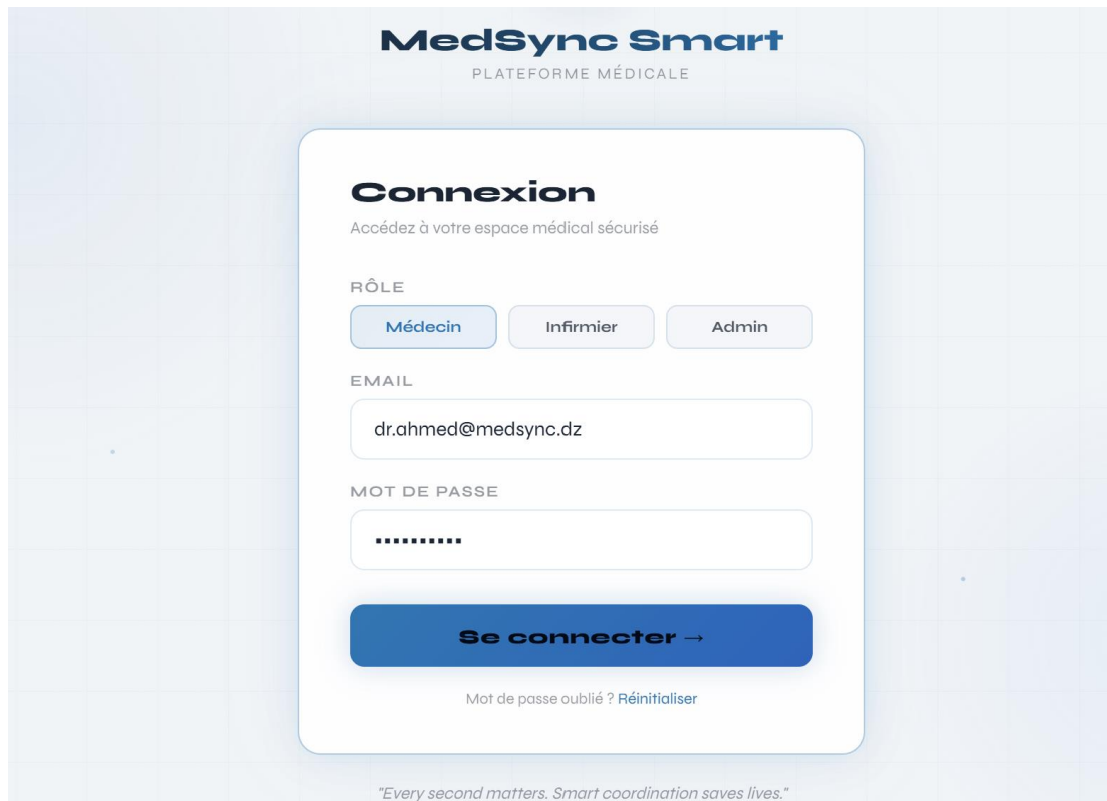
Le système développé, « MedSync Smart », est une plateforme web intelligente dédiée à la gestion médicale et à la coordination des urgences.

Le site possède une interface moderne, futuriste et professionnelle basée sur :

- le glassmorphism,
- les animations fluides,
- les effets lumineux,
- les dashboards interactifs.

➤ Interface Login

Cette interface permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à la plateforme selon leurs rôles médicaux. Elle contient des animations modernes et des effets interactifs améliorant l'expérience utilisateur.



The image shows a login interface for 'MedSync Smart', a medical platform. The header features the logo 'MedSync Smart' and the text 'PLATEFORME MÉDICALE'. The main section is titled 'Connexion' with the subtitle 'Accédez à votre espace médical sécurisé'. Below this, there are three role selection buttons: 'Médecin' (highlighted in blue), 'Infirmier', and 'Admin'. The 'EMAIL' field contains the text 'dr.ahmed@medsync.dz'. The 'MOT DE PASSE' field is masked with dots. A large blue button labeled 'Se connecter →' is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link for 'Mot de passe oublié ? Réinitialiser'. The footer contains the quote: 'Every second matters. Smart coordination saves lives.'

Figure 6 : Interface login (MedSync Plateforme)

➤ **Dashboard Administrateur**

Le dashboard administrateur permet de superviser l'ensemble du système médical, gérer les utilisateurs et consulter les statistiques générales de la plateforme.

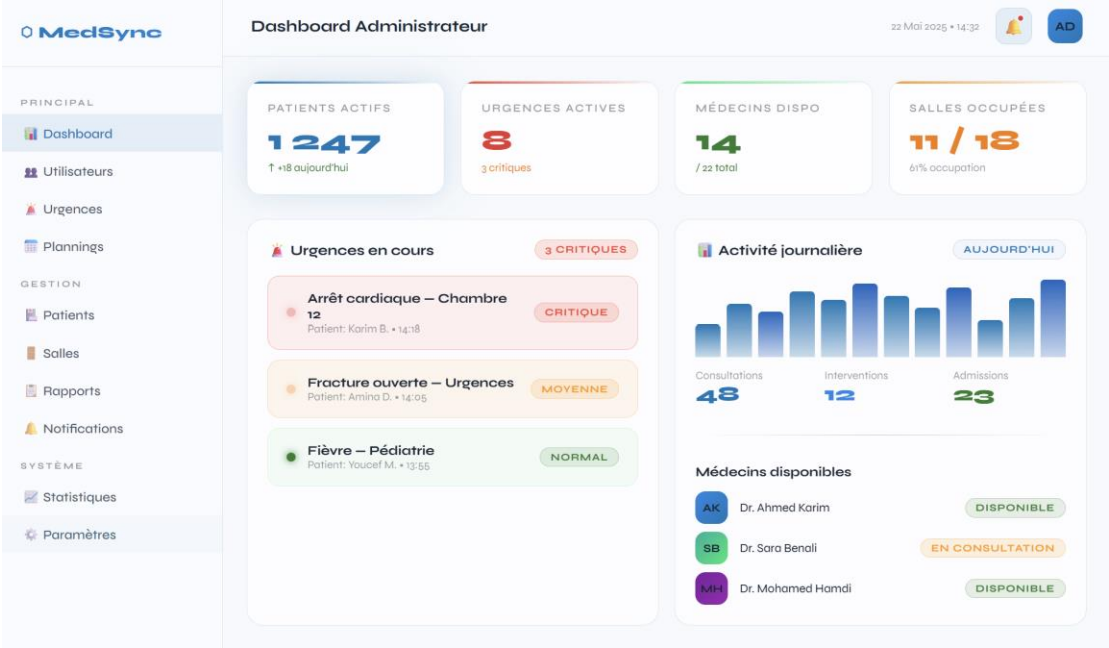


Figure 7: InterfaceDashboard Administrateur(MedSync Plateforme)

➤ **Dashboard Médecin**

Cette interface permet aux médecins de consulter les patients, gérer les consultations et suivre les urgences médicales assignées.

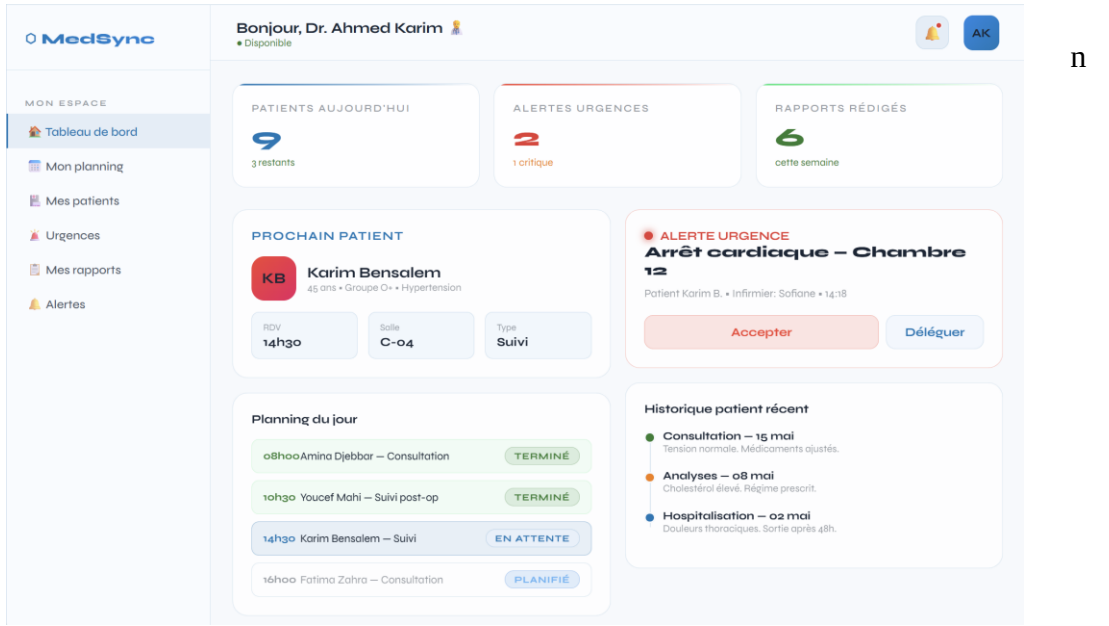


Figure 8: InterfaceDashboard Médcin (MedSync Plateforme)

➤ Dashboard Infirmier

Le dashboard infirmier facilite le suivi des patients, la consultation des notifications et la coordination avec les médecins.

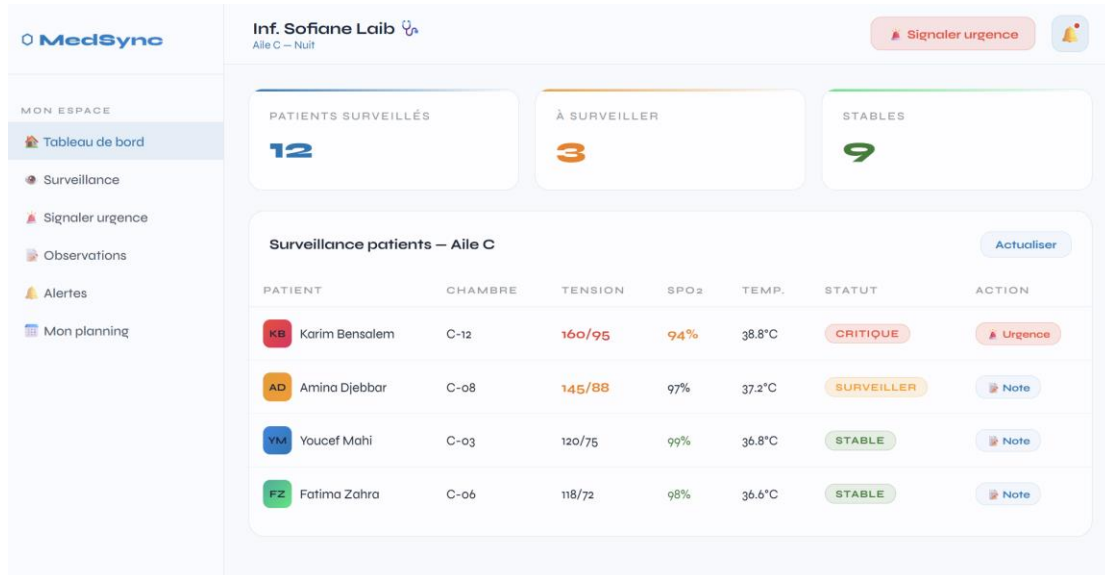


Figure 9: Interface Dashboard Infirmier (MedSync Plateforme)

➤ Gestion des Urgences

Cette interface permet de déclarer, organiser et suivre les urgences médicales afin d'assurer une intervention rapide et efficace.

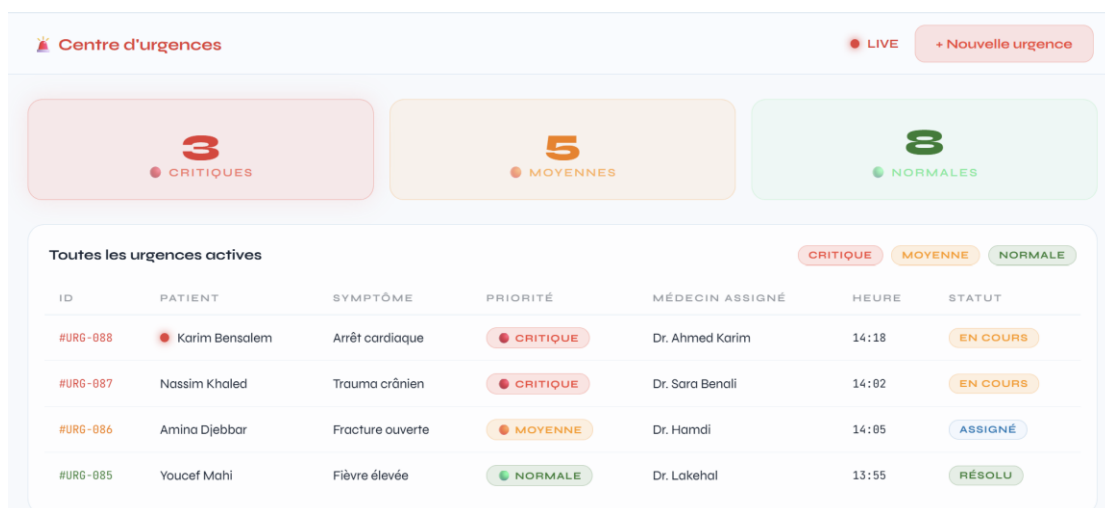


Figure 10: Interface Gestion d' urgences (MedSync Plateforme)

➤ Gestion des Patients

Cette interface permet d'ajouter, modifier et consulter les informations médicales des patients ainsi que leurs historiques médicaux.



Figure 11: Interface Gestion des Patients (MedSync Plateforme)

➤ Centre des Notifications

Cette interface affiche les alertes et notifications en temps réel afin d'améliorer la communication entre les différents acteurs médicaux.

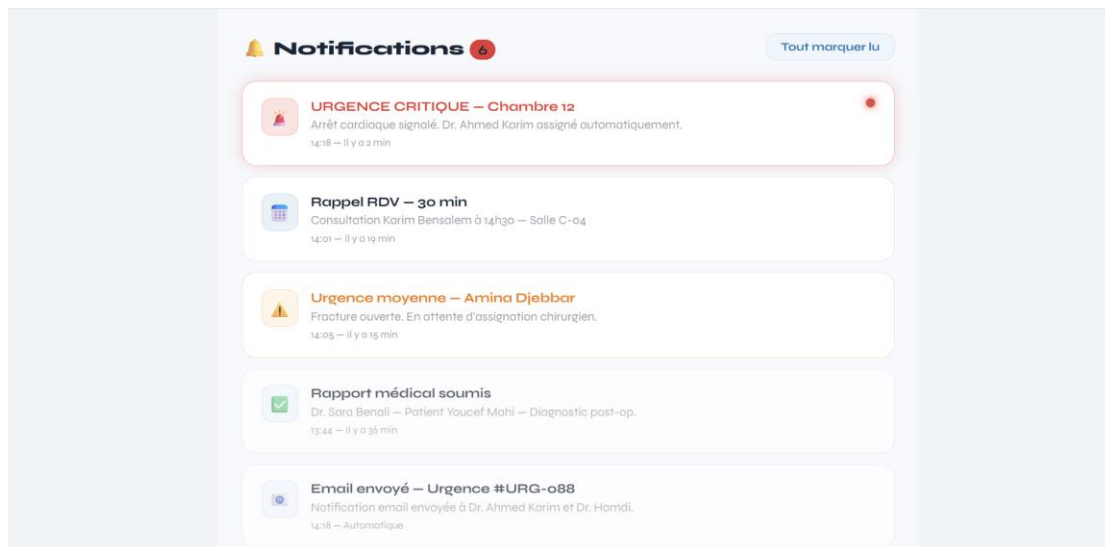


Figure 12: Interface Centre de notifications (MedSync Plateforme)

➤ **Planning Médical**

Cette interface permet d’organiser les horaires, les gardes et les disponibilités du personnel médical de manière efficace.

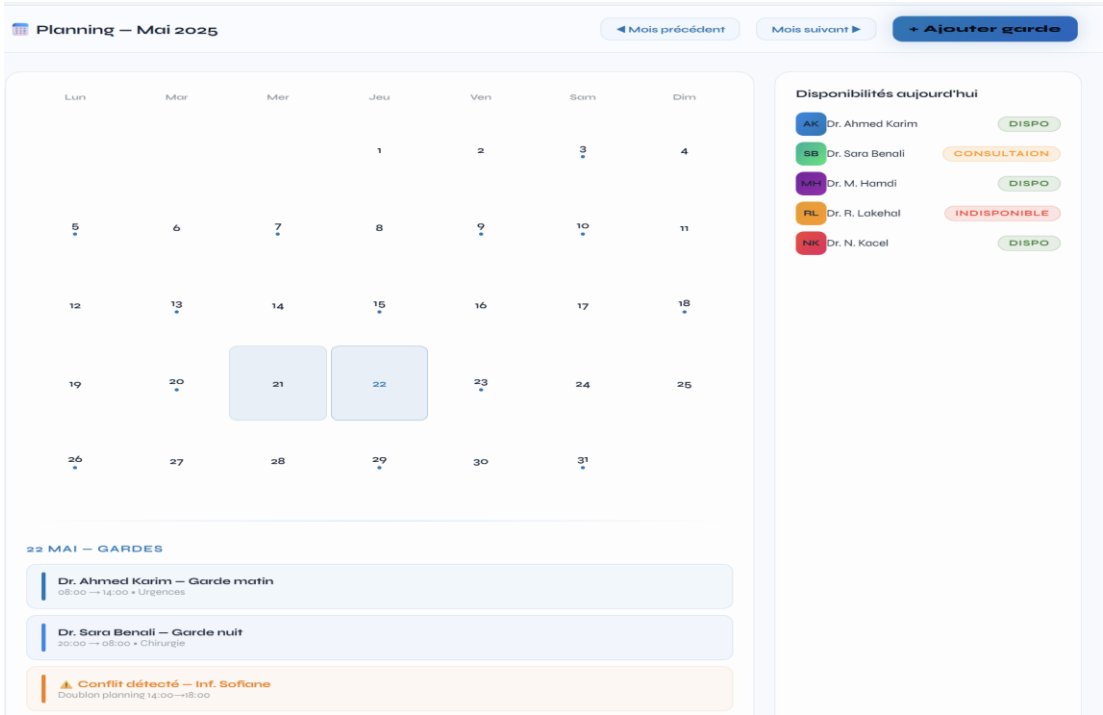


Figure 13: InterfaceDe Planning (MedSync Plateforme)

➤ **Statistiques et Analytics**

Cette interface présente des graphiques et indicateurs permettant d’analyser les performances et les activités médicales du système.

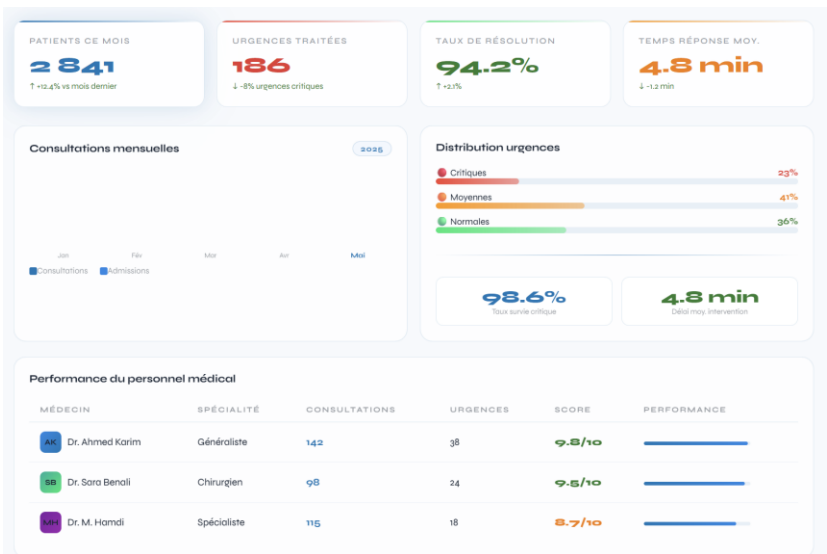


Figure 14: Interface de Statistique et Analytics (MedSync Plateforme)

➤ Rapports Médicaux

Cette interface permet de générer, consulter et gérer les rapports médicaux liés aux patients et aux interventions réalisées.

Rapports récents + Créer

Rechercher...

- Karim Bensalem**
Cardio • 22/05/2025
CRITIQUE
- Youcef Mahi**
Post-op • 21/05/2025
STABLE
- Amina Djebbar**
Ortho • 20/05/2025
SUIVI REQUIS

Rapport Médical #RPT-2847

Dr. Ahmed Karim • 22 mai 2025 • 14:30

Exporter PDF Modifier

INFORMATIONS PATIENT

NOM: Karim Bensalem ÂGE: 45 ans GROUPE: O+

DIAGNOSTIC

Hypertension artérielle grade II avec complications cardiaques légères. ECG anormal – suspicion d'arythmie. Cholestérol LDL élevé (180 mg/dL).

TRAITEMENT PRESCRIT

- Ramipril 5mg**
1 comprimé/jour – 3 mois
- Atorvastatine 20mg**
1 comprimé/soir – 6 mois

RECOMMANDATIONS

Régime alimentaire hyposodé. Activité physique légère 30 min/jour. Contrôle tension bi-hebdomadaire. Prochain RDV dans 3 semaines. Consulter cardiologue si douleurs thoraciques.

Figure 15: Interface des Rapports Médicaux (MedSync Plateforme)

➤ Gestion des Salles

Cette interface permet de gérer les salles médicales, suivre leur disponibilité et organiser les réservations hospitalières.

7 LIBRES 11 OCCUPÉES 3 BLOCS OP.

Plan des salles – Clinique MedSync

Room	Status	Notes
C-01	LIBRE	
C-02	OCCUPÉE	Dr. Karim
C-03	OCCUPÉE	Youcef M.
C-04	LIBRE	
BO-01	BLOC OP.	Dr. Sara B.
C-05	OCCUPÉE	Amina D.
C-06	OCCUPÉE	Fatima Z.
C-07	LIBRE	
C-08	URGENCE	Amina D.
BO-02	BLOC OP.	Dr. Hamdi
C-09	LIBRE	
C-12	CRITIQUE	Karim B.

Libre Occupée Bloc opératoire

Figure 16: Interface des Salles (MedSync Plateforme)

➤ Interface Chirurgien

Cette interface permet aux chirurgiens de consulter les opérations programmées, suivre les patients et gérer les interventions chirurgicales.

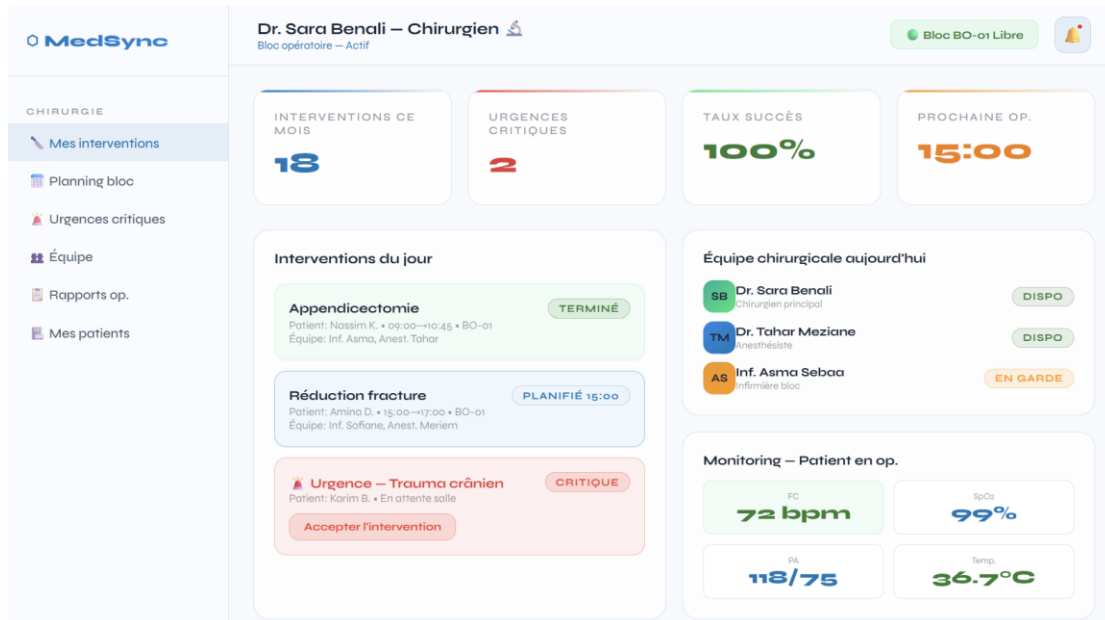


Figure 17: Interface de Chirurgien (MedSync Plateforme)

➤ Interface Spécialiste

Cette interface permet aux médecins spécialistes de consulter les dossiers médicaux et assurer le suivi spécialisé des patients.

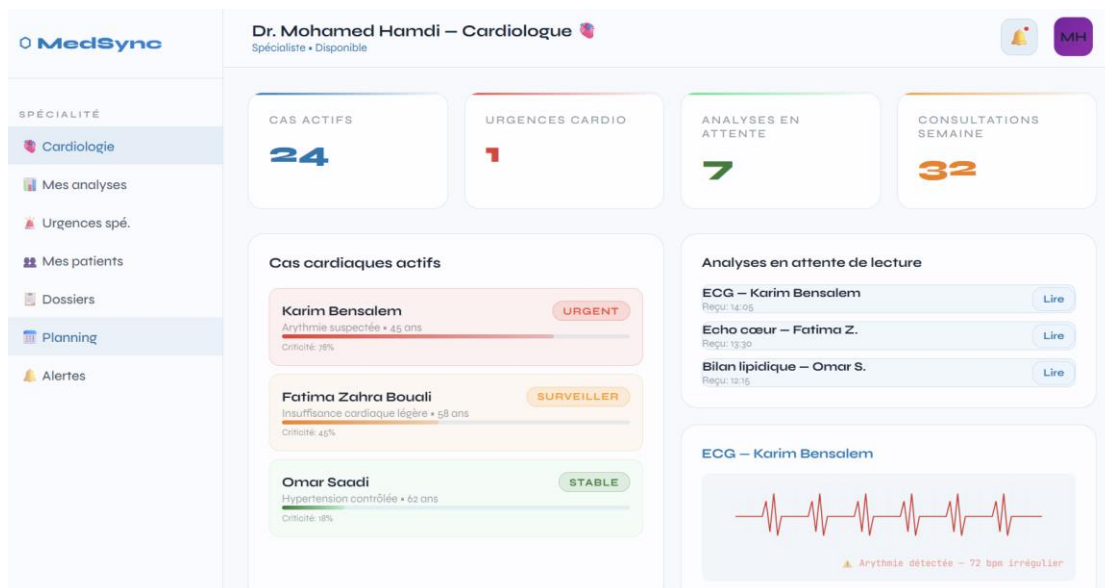


Figure 18: Interface de Spécialiste (MedSync Plateforme)

4.Conclusion:

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'ensemble des outils, technologies et langages utilisés pour la réalisation de la plateforme « MedSync Plateforme».

Nous avons également présenté les principales fonctionnalités du système ainsi que les différents modules développés.

L'utilisation des technologies modernes telles que React.js, Node.js, MySQL et Socket.io nous a permis de développer une plateforme web performante, interactive et adaptée aux besoins des établissements médicaux modernes.

CHAPTER 3

Conclusion Générale

Le principal objectif de ce travail était de concevoir et de développer une plateforme web intelligente visant à améliorer la gestion médicale et la coordination des urgences au sein d'une clinique privée moderne. À travers ce projet, nous avons étudié les différents problèmes liés à la gestion traditionnelle des établissements de santé, notamment les difficultés de coordination entre les différents services, les retards dans les interventions médicales, la mauvaise organisation des plannings médicaux ainsi que l'absence de communication en temps réel entre les acteurs du domaine médical.

Afin de répondre à ces problématiques, nous avons proposé la plateforme « **MedSync Platform** » comme solution moderne permettant d'améliorer la gestion des patients et des urgences médicales. Cette solution offre la possibilité d'envoyer des notifications en temps réel, d'organiser efficacement les plannings, et de renforcer la coordination entre les différents membres du personnel médical. Le système développé propose également une interface moderne et professionnelle basée sur les technologies web récentes et des éléments interactifs, contribuant ainsi à améliorer l'expérience utilisateur.

Ce projet nous a également permis d'approfondir nos connaissances dans plusieurs domaines, notamment le développement web, la gestion des bases de données, la conception d'interfaces utilisateur, la communication en temps réel ainsi que l'architecture des applications modernes. Il nous a aussi offert une meilleure compréhension du domaine médical et du fonctionnement des établissements de santé, ce qui a enrichi notre vision globale des besoins de ce secteur.

Par ailleurs, nous tenons à souligner que malgré la durée limitée de réalisation du projet et le manque de temps, nous avons réussi à le finaliser dans un délai relativement court. Durant les différentes phases de développement, nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment en matière d'organisation du temps et de compréhension de certains aspects techniques et médicaux. Cependant, ces obstacles ont été surmontés progressivement grâce à la recherche et au travail en équipe.

En ce qui concerne les perspectives futures, ce projet peut être amélioré par l'intégration de l'intelligence artificielle, le développement d'une application mobile, l'ajout de systèmes d'analyse prédictive des urgences, ainsi que la mise en place de la télémédecine par visioconférence. Il pourrait également être étendu aux établissements publics, développé en version multiplateforme et enrichi par l'intégration d'objets médicaux connectés (IoT).

En conclusion, le projet « **MedSync Platform** » représente une solution moderne et efficace capable d'améliorer significativement l'organisation et la coordination au sein des établissements de santé intelligents, tout en contribuant à une meilleure qualité de prise en charge des patients et à une optimisation des interventions médicales.

Les Références

1. desinge les diagrammes UML : <https://www.drawio.com/>
2. Dr.Chikhi Imen<<Cours UML>> https://drive.google.com/drive/folders/1-rk_j3HUrPAcyWaaZwbmEB1zozCVxwG6
3. Charte de couleurs <https://coolors.co/>
4. [React.js Official Documentation](#)
5. [Node.js Official Website](#)
6. [Express.js Documentation](#)
7. [Tailwind CSS Documentation](#)
8. [Socket.io Documentation](#)
9. [MySQL Official Documentation](#)
10. [Framer Motion Documentation](#)
11. [Visual Studio Code](#)
12. [Figma Official Website](#)
13. [Postman API Platform](#)
14. [GitHub Official Website](#)
15. <https://www.who.int/countries/dza>
16. <https://www.worldbank.org/en/country/algeria>
17. [MDN Web Docs – HTML5](#)
18. [MDN Web Docs – CSS3](#)
19. [MDN Web Docs – JavaScript](#)
20. [W3Schools – SQL Tutorial](#)
21. [React Official Documentation](#)
22. [Tailwind CSS Documentation](#)
23. [Framer Motion Documentation](#)
24. [Node.js Official Documentation](#)
25. [Express.js Documentation](#)
26. [MySQL Official Documentation](#)
27. [Socket.io Documentation](#)
28. [VS Code Documentation](#)